Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería

Tarea 8

Bases de Datos (1644)

Grupo: 1

Alumno: Bermejo Flores José Tristán

No. cuenta: 321016719

Profesor: Ing. Fernando Arreola Franco

Semestre 2026-2

Axiomas de Armstrong

Los axiomas de Armstrong se refieren a un conjunto de reglas de inferencia que se utilizan para comprobar la implicación lógica de las dependencias funcionales.

- Dado un conjunto de dependencias funcionales F, el cierre de F (denominado F+) es el conjunto de todas las dependencias funcionales lógicamente implicadas por F.
- Los axiomas de Armstrong, cuando se aplican repetidamente, ayudan a generar el cierre de las dependencias funcionales.
- Estos axiomas son fundamentales para determinar las dependencias funcionales en las bases de datos.

1. Reflexividad

El axioma de reflexividad es el principio fundamental que establece que, si se tiene un conjunto de atributos, existe una dependencia funcional entre dicho conjunto y sí mismo. En términos más sencillos, significa que cualquier conjunto de atributos se determina funcionalmente a sí mismo. Si A es un conjunto de atributos y B es un subconjunto de A, entonces A contiene a B. Si B contiene A, entonces A $\rightarrow$ B. Esta propiedad es trivial.

Ejemplo: En una base de datos de estudiantes, si tenemos un atributo 'Student_ID', es obvio que 'Student_ID' determina 'Student_ID'.

2. Aumento

El axioma de aumento nos dice que si existe una dependencia funcional entre dos conjuntos de atributos, agregar más atributos a ambos lados de la dependencia no cambia la dependencia. Si $A \rightarrow B$ se cumple y Y es el conjunto de atributos, entonces $AY \rightarrow BY$ también se cumple. Esto significa que añadir atributos a las dependencias no cambia las dependencias básicas. Si $A \rightarrow B$, entonces $AC \rightarrow BC$ para cualquier C

Ejemplo: Si 'Student_ID' determina 'Student_Name', entonces también implica que 'Student_ID, Cours_Code' determina 'Student_Name, Course_Code'. **3. Transitividad**

3. Transitividad

El axioma de transitividad establece que si tenemos dos dependencias, donde un conjunto de atributos determina a otro, y el segundo conjunto determina a un tercer conjunto, entonces podemos inferir que el primer conjunto determina al tercer conjunto. Al igual que la regla transitiva en álgebra, si $A \rightarrow B$ se cumple y $B \rightarrow C$ se cumple, entonces $A \rightarrow C$ también se cumple. En la dependencia $AC \rightarrow BC$ decimos que A determina funcionalmente a B. Por ejemplo, si $AC \rightarrow BC$ e $Y \rightarrow Z$, entonces $AC \rightarrow$

Ejemplo:

$$A \to B, \quad B \to C \Rightarrow A \to C$$

Explicación: La dependencia se transmite en cadena.

[1]

Reglas secundarias

1. Unión

Si $X \to Y$ y $X \to Z$, entonces $X \to YZ$.
Ejemplo:

$$A \to B, \quad A \to C \Rightarrow A \to BC$$

2. Composición

Si $A \to B$ y $C \to D$, entonces $AC \to BD$.
Ejemplo:

$$A \to B, \quad C \to D \Rightarrow AC \to BD$$

3. Descomposición

Si $X \to YZ$, entonces $X \to Y$ y $X \to Z$.
Ejemplo:

$$A \to BC \Rightarrow A \to B \quad \text{y} \quad A \to C$$

4. Pseudotransitividad

Si $X \to Y$ y $YZ \to W$, entonces $XZ \to W$.
Ejemplo:

$$X \to Y, \quad YZ \to W \Rightarrow XZ \to W$$

[2]

Conclusión

Los axiomas de Armstrong permiten deducir dependencias funcionales de manera formal y sistemática. Son esenciales para el diseño de bases de datos.

Referencias

[1] N. Chaudhary, "Armstrong's Axioms in Functional Dependency in DBMS," *Scaler Topics*, Apr. 28, 2024. [Online]. Available: https://www.scaler.com/topics/armstrong-axioms-in-dbms/. [Accessed: Apr. 14, 2026].

[2] GeeksforGeeks, "Armstrong's Axioms in Functional Dependency in DBMS," *GeeksforGeeks*, Jul. 23, 2025. [Online]. Available: https://www.geeksforgeeks.org/dbms/armstrongs-axioms-in-functional-dependency-in-dbms/. [Accessed: Apr. 14, 2026].